



UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Tarea 02 - Evidencia de la carrera

Materia:

Tópicos especiales de ISI

Titular de la materia:

Jose Luis Aguilera Luzania

Elaborado por:

David Antonio López Corella

Universidad de Sonora

Ingeniería en Sistemas de la Información

Introducción

portafolio con mis proyectos y trabajos realizados a lo largo de mi carrera en ingenieria en sistemas de la información.

Proyecto 1

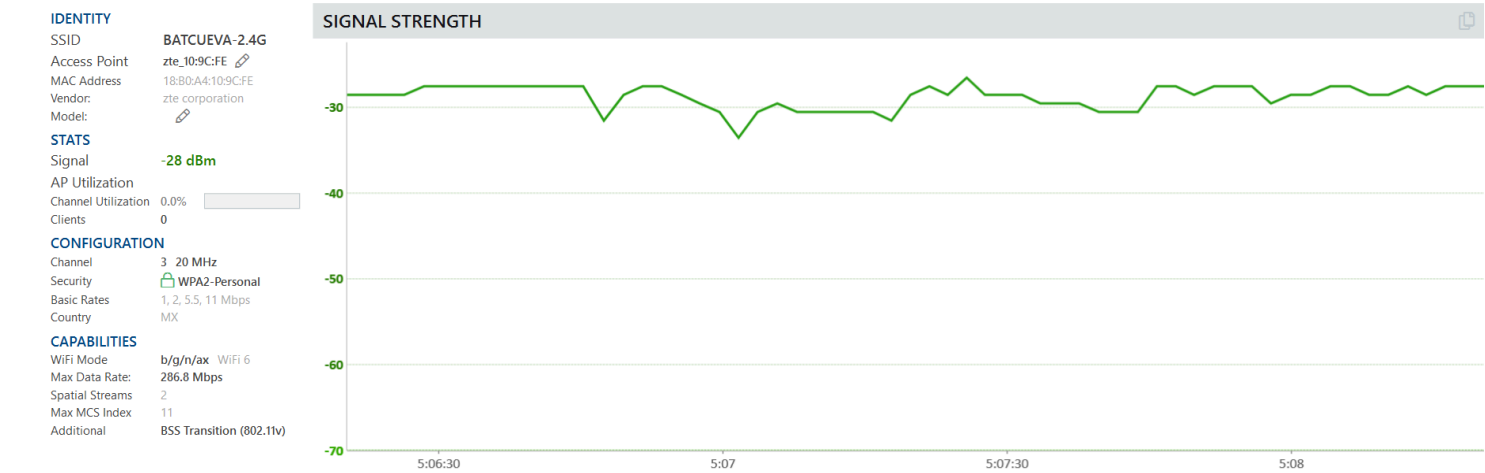
Titulo: Estudio de Sitio WLAN y Análisis de Cobertura

Descripción

En este proyecto aplicamos los conocimientos aprendidos en las materias de Comunicación de datos 1 y 2 para realizar un estudio de sitio y comprobar la calidad de la red Wifi en la casa de uno de nuestros compañeros.

Imágenes

SSID	BSSID	Alias	Gráfico (Señal)	Canal	Frecuencia	Anchura del...	Banda	Seguridad	Fabricante	Tipo	Modo	Nivel (Señal)	Señal
BATCUEVA-2.4G	18:B0:A4:10:9C:FE			3	2422	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	b/g/n...		-57
BATCUEVA-5G	18:B0:A4:50:9C:FF			60	5300	80	5	WPA2-Personal	-	manag...	n/ac/ax		-59
ENI_Networks-2198	B8:FB:B3:59:21:98			7	2442	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	b/g/n		-94
ENI_Networks-DCF8	10:5A:95:41:DC:F8			10	2457	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	b/g/n		-
F moreno	DC:62:79:B1:4D:09			11, -1	2462	40	2.4	WPA2-Personal	TP-Link Sys...	manag...	b/g/n		-85
F moreno	DC:62:79:B1:4D:0B			36	5180	80	5	WPA2-Personal	TP-Link Sys...	manag...	n/ac		-94
HDEZ	C0:25:2F:4C:8C:22			2, +1	2417	40	2.4	WPA/WPA2-P...	SHENZHEN...	manag...	b/g/n		-90
intelyx_597578	10:07:1D:59:75:78			6	2437	20	2.4	WPA/WPA2-P...	Fiberhome...	manag...	b/g/n		-83
intelyx_8C5D4F	D0:5F:AF:8E:5D:4F			1	2412	20	2.4	WPA/WPA2-P...	Shenzhen...	manag...	b/g/n		-
intelyx_8C9C6A	D0:5F:AF:8E:9C:6A			11	2462	20	2.4	WPA/WPA2-P...	Shenzhen...	manag...	b/g/n		-
Mega_2.4G_890A	18:B0:A4:0F:89:0A			10	2457	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	b/g/n...		-70
Mega_5G_890A	18:B0:A4:5F:89:0B			52	5260	80	5	WPA2-Personal	-	manag...	n/ac/ax		-79
Starlink Francisco	B2:20:DC:2A:DD:...			1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	b/g/n		-
Tenda_F79D40	D8:32:14:F7:9D:41			7	2442	20	2.4	WPA/WPA2-P...	Tenda Tech...	manag...	b/g/n		-98
TP-Link_7626	30:68:93:12:76:26			10, -1	2457	40	2.4	WPA2-Personal	TP-Link Sys...	manag...	b/g/n		-93
TP-Link_F882	8C:86:DD:61:F8:82			3, +1	2422	40	2.4	WPA2-Personal	TP-Link Sys...	manag...	b/g/n		-97



CLIENTES

Cliente-6			
SSID	SSIDS	Nombre	JVC RokuTV
Nombre SSID	BATCUEVA-5G	Dirección IPv6	FE80::baab:62ff:FE99:8917
Dirección IPv4	192.168.1.27	Dirección MAC	b8:ab:62:99:89:17
MCS	9	RSSI	-55
TxRate	433000	RxRate	6000
Modo STA	11AC	Ancho de banda	80MHz

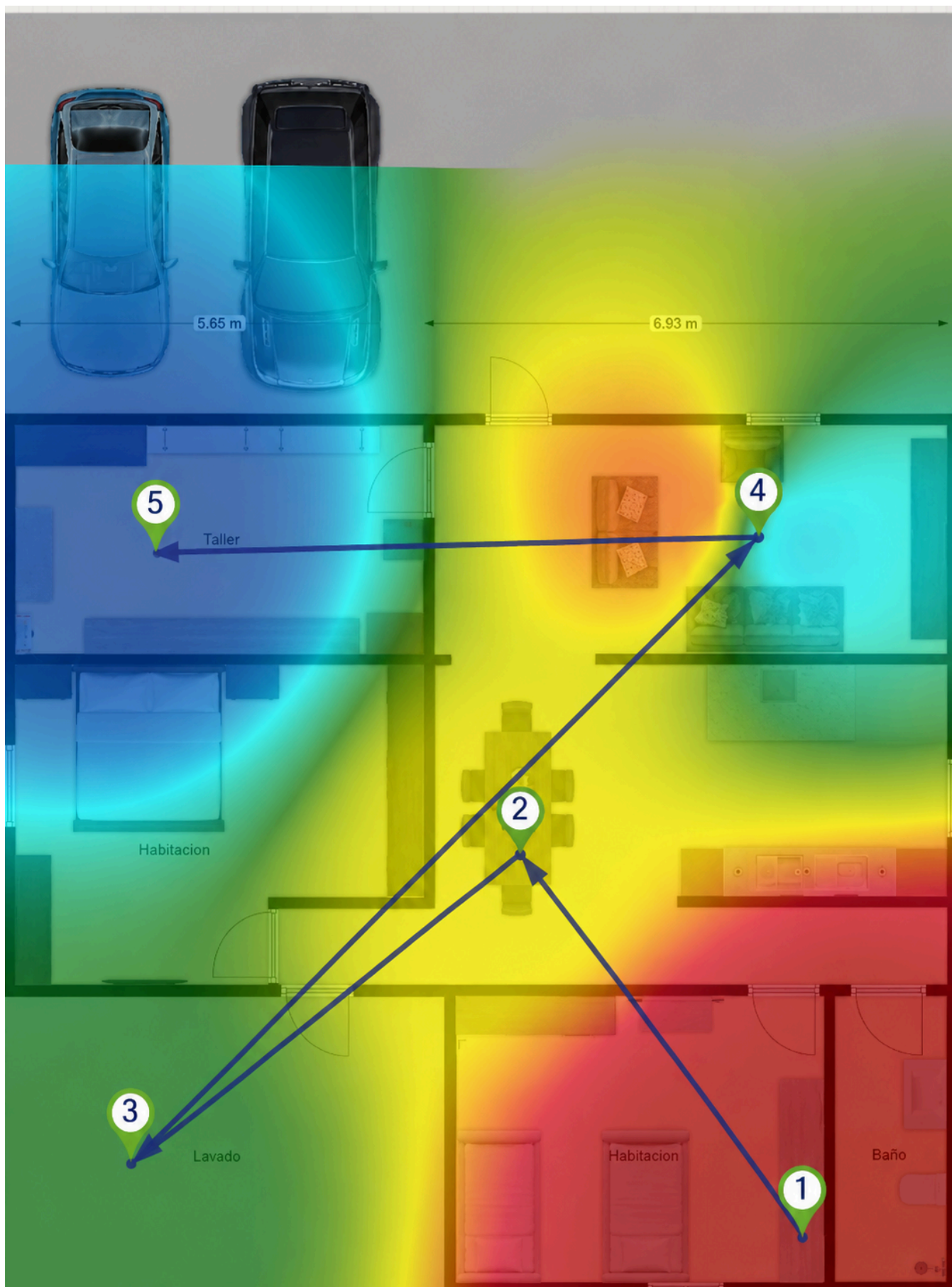
Client-2			
SSID	SSIDS	Name	Galaxy-A53-5G
SSID Name	BATCUEVA-5G	IPv6 Address	FE80::5C70:18FF:FEEB:B0B7
IPv4 Address	192.168.1.21	MAC Address	5e:70:1b:eb:b0:b7
MCS	9	RSSI	-93
TxRate	97000	RxRate	6000
STA Mode	11AC	Band Width	80MHz

Client-3			
SSID	SSIDS	Name	
SSID Name	BATCUEVA-5G	IPv6 Address	FE80::64AB:8623:EA93:C599
IPv4 Address	192.168.1.17	MAC Address	a8:a0:92:eb:b4:d1
MCS	9	RSSI	-90
TxRate	130000	RxRate	6000
STA Mode	11AC	Band Width	80MHz

Client-4			
SSID	SSIDS	Name	Google-Home-Mini
SSID Name	BATCUEVA-5G	IPv6 Address	FE80::d 6F5:47FF:FE3B:4817
IPv4 Address	192.168.1.16	MAC Address	d4:f5:47:3b:48:17
MCS	9	RSSI	-58
TxRate	325000	RxRate	6000
STA Mode	11AC	Band Width	80MHz

MAPEADO





Experiencia obtenida

- Me permitió aplicar la teoría de la propagación de ondas hacia una validación empírica en un entorno de radiofrecuencia real.
- Uso de herramientas semiprofesionales como inSSIDer y Acrylic WiFi Heatmaps.
- Concluí que la planificación de una red WLAN no depende únicamente de la potencia del transmisor, sino de la interacción compleja entre la frecuencia, los materiales de construcción y la densidad de redes circundantes.

¿Cómo ayudó a tu desarrollo profesional?

Amplió la visión que tenía sobre las oportunidades laborales en esta carrera mostrándome que no todo es desarrollo de software.

Proyecto 2

Título: Sistema de monitoreo de interfaces de red

Descripción

Aplicación de escritorio en C# con Windows Forms cuyo propósito es capturar el estado actual de todas las interfaces de red del equipo y guardar ese registro de forma segura en una base de datos SQL Server. Para manejar de manera eficiente las operaciones que consumen tiempo, como el escaneo de red y la comunicación con la base de datos.

Imágenes

Base de datos

```
-- 1. Tabla de Lotes de Ejecución (ExecutionBatch)
-- Esta tabla registra cada vez que el script de C# es ejecutado.
CREATE TABLE lote (
    -- Clave primaria que identifica de forma única cada ejecución del script
    ID_lote INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),

    -- Columna para registrar la fecha y hora de la captura del lote
    ExecutionTime DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);
GO

-- 2. Tabla de Interfaces de Red (NetworkInterface)
-- Se relaciona con el lote mediante el RunID.
CREATE TABLE interfaz (
    -- Clave primaria, auto-incrementable
    id_interface INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),

    -- Clave foránea que enlaza esta interfaz con un lote de ejecución específico
    id_lote INT NOT NULL,

    -- Nombre de la interfaz
    nombre NVARCHAR(256) NOT NULL,

    -- Descripción del adaptador de red
    descripcion NVARCHAR(256) NOT NULL,

    -- Tipo de interfaz (ej. 'Ethernet', 'Wireless80211', 'Loopback')
    tipo_interfaz NVARCHAR(50) NOT NULL,

    -- Estado operativo (ej. 'Up', 'Down')
    estatus NVARCHAR(50) NOT NULL,

    -- Dirección MAC, siempre en formato 00:00:00:00:00:00
    MacAddress CHAR(17) NULL,

    -- Dirección IPv4. Se acepta NULL si no hay una dirección IPv4 asignada.
    IPv4Address NVARCHAR(45) NULL,

    -- Dirección IPv6. Se acepta NULL si no hay una dirección IPv6 asignada.
    IPv6Address NVARCHAR(45) NULL,

    -- Definición de la clave foránea que asegura la agrupación por lote
    CONSTRAINT FK_Batch_Interface
        FOREIGN KEY (id_lote)
        REFERENCES lote(id_lote)
    -- Si un lote (ExecutionBatch) se borra, también se borran todas las interfaces asociadas.
    ON DELETE CASCADE
);
GO
```

Form principal

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.ListView;

namespace ProyectoDesa3
{
    4 referencias
    public partial class formsprincipal : Form
    {
        private readonly DatabaseManager dbManager = new DatabaseManager();
        private List<InterfazData> _lastScanResults = new List<InterfazData>();

        1 referencia
        public formsprincipal()
        {
            InitializeComponent();
            ConfigurarDataGridView();
            LoadHistory(); // Carga el historial al iniciar
        }

        1 referencia
        private void ConfigurarDataGridView()
        {
            dgvDatos.AutoGenerateColumns = true;
            dgvDatos.ReadOnly = true;
            dgvDatos.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            dgvDatos.AllowUserToAddRows = false;

            dgvDatos.CellClick += new DataGridViewCellEventHandler(dgvDatos_CellContentClick);
        }
    }
}
```

```
4 referencias
private async void LoadHistory()
{
    try
    {
        DataTable history = await dbManager.GetLoteHistoryAsync();
        if (dgvDatos.IsHandleCreated)
        {
            dgvDatos.BeginInvoke(new MethodInvoker(() =>
            {
                dgvDatos.DataSource = history;
                // Renombrar encabezados del historial
                if (dgvDatos.Columns.Contains("ID_lote"))
                    dgvDatos.Columns["ID_lote"].HeaderText = "ID Lote";
                if (dgvDatos.Columns.Contains("ExecutionTime"))
                    dgvDatos.Columns["ExecutionTime"].HeaderText = "Fecha y Hora de Escaneo";

                dgvDatos.Refresh();
            }));
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Error al cargar el historial: {ex.Message}", "Error de BD", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
}
```

```
2 referencias
private async void dgvDatos_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex < 0) return;

    if (dgvDatos.Columns.Contains("ExecutionTime") && dgvDatos.Rows.Count > e.RowIndex)
    {
        try
        {
            int loteId = Convert.ToInt32(dgvDatos.Rows[e.RowIndex].Cells["ID_lote"].Value);
            await LoadInterfaceDetails(loteId);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show($"Error al seleccionar lote: {ex.Message}", "Error de Selección", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        }
    }
}
}
```

```

1 referencia
private async void tsbEscanear_Click_1(Object sender, EventArgs e)
{
    tsbEscanear.Enabled = false;
    Cursor = Cursors.WaitCursor;
    DateTime horaInicio = DateTime.Now;

    // 1. Ejecutar Escaneo
    _lastScanResults = null; // Limpiar resultados anteriores
    try
    {
        _lastScanResults = await Task.Run(() =>
        {
            return ScannerInterfaces.EjecutarEscaneo();
        });
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Error durante el escaneo de interfaces: {ex.Message}", "Error de Escaneo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        tsbEscanear.Enabled = true;
        Cursor = Cursors.Default;
        return;
    }

    // 2. MUESTRA LOS RESULTADOS DEL ESCANEO DIRECTAMENTE
    string mensaje = $"Escaneeo completado. Interfaces encontradas: {_lastScanResults.Count}.";

    if (dgvDatos.IsHandleCreated)
    {
        dgvDatos.BeginInvoke(new MethodInvoker(() =>
        {
            // Muestra los resultados en el DGV
            dgvDatos.DataSource = _lastScanResults;
            dgvDatos.Refresh();
        }));
    }

    // 3. MENSAJE FINAL
    DateTime horaFin = DateTime.Now;
    TimeSpan duracion = horaFin - horaInicio;
    mensaje += "\nListo para guardar en la base de datos. Presione 'Guardar'.";

    MessageBox.Show($"{mensaje}\nDuración total: {duracion.TotalSeconds:F2} segundos.", "Escaneeo Completo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

    // 4. Desbloquear UI
    tsbEscanear.Enabled = true;
    Cursor = Cursors.Default;
}

```

```

1 referencia
private void btnVerHistorial_Click(Object sender, EventArgs e)
{
    LoadHistory();
}

1 referencia
private async void tsbGuardar_Click(Object sender, EventArgs e)
{
    if (_lastScanResults == null || _lastScanResults.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("No hay resultados de escaneo para guardar. Ejecute 'Escanear' primero.", "Advertencia", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }

    tsbGuardar.Enabled = false;
    Cursor = Cursors.WaitCursor;
    int loteId = -1;

    try
    {
        // LLAMADA AL GUARDADO EN LA BASE DE DATOS
        loteId = await dbManager.SaveScanResultsAsync(_lastScanResults);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Error al guardar resultados en la base de datos. Mensaje de SQL: {ex.Message}", "Error Critico de Base de Datos", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
    finally
    {
        tsbGuardar.Enabled = true;
        Cursor = Cursors.Default;
    }

    if (loteId > 0)
    {
        MessageBox.Show($"Datos guardados correctamente en el Lote ID: {loteId}.", "Guardado Exitoso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        LoadHistory();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("El proceso de guardado falló. Verifique la conexión a la base de datos.", "Error de Guardado", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}

```

Experiencia obtenida

- Implementación de desarrollo multihilo y programación asíncrona (async/await, Task.Run) para evitar bloqueos en la interfaz de usuario.
- Diseño de bases de datos relacionales con llaves foráneas y borrado en cascada en SQL Server.
- Manipulación de transacciones explícitas (SqlTransaction) con confirmación y reversión (Commit/Rollback) para asegurar la integridad de datos.

- Extracción de datos de red e infraestructura del sistema operativo mediante el espacio de nombres `System.Net.NetworkInformation`.

¿Cómo ayudó a tu desarrollo profesional?

Este proyecto me permitió desarrollar habilidades clave en la integración de capas de presentación, lógica de negocio y persistencia de datos bajo un enfoque de alto rendimiento. Además, reforzó mis criterios para estructurar software robusto, tolerante a fallos y responsivo, simulando escenarios reales de monitoreo e infraestructura TI.

Proyecto 3

Título: Proyecto de negocio EVENTUS

Descripción

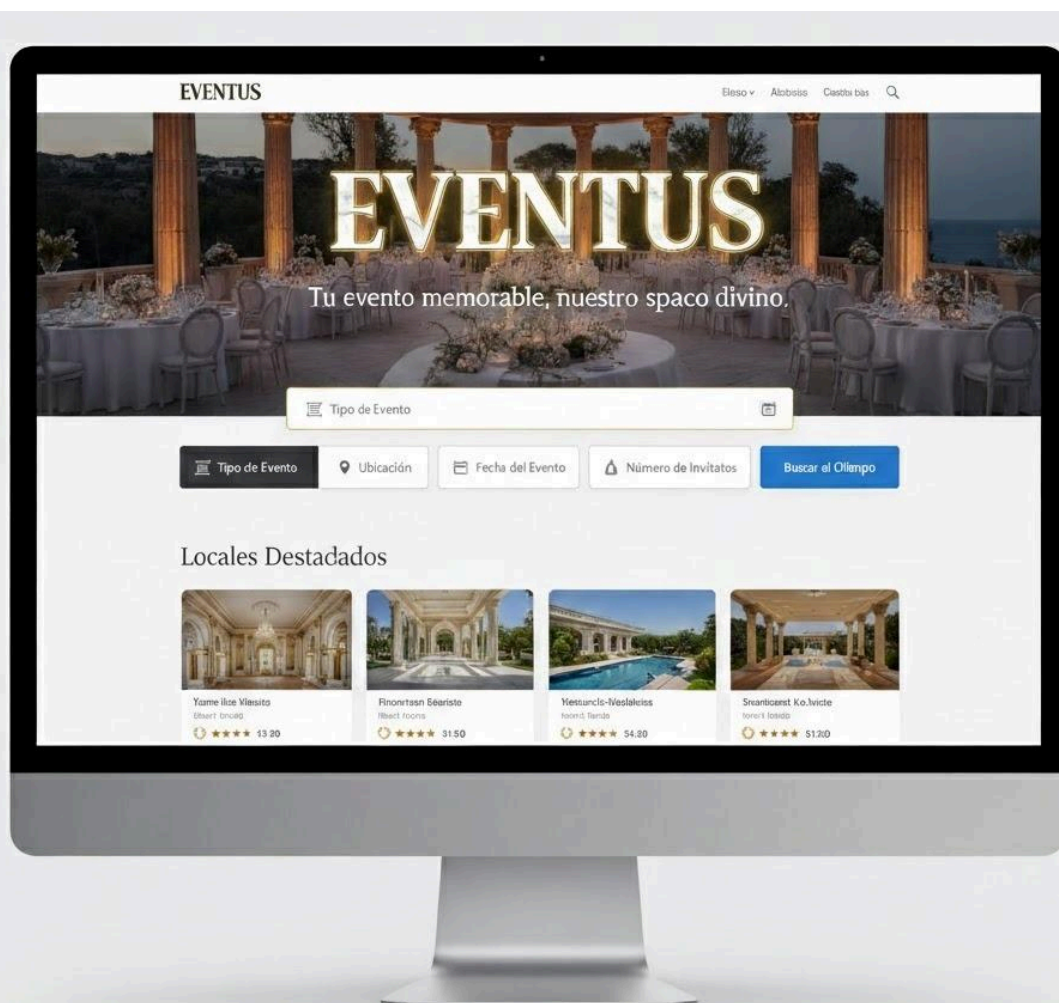
Desarrollé el plan de negocio y la estrategia organizacional para EVENTUS, una plataforma digital en Hermosillo orientada a centralizar y agilizar la reservación de salones de eventos mediante disponibilidad en tiempo real, filtros técnicos avanzados y verificación anti-fraude.

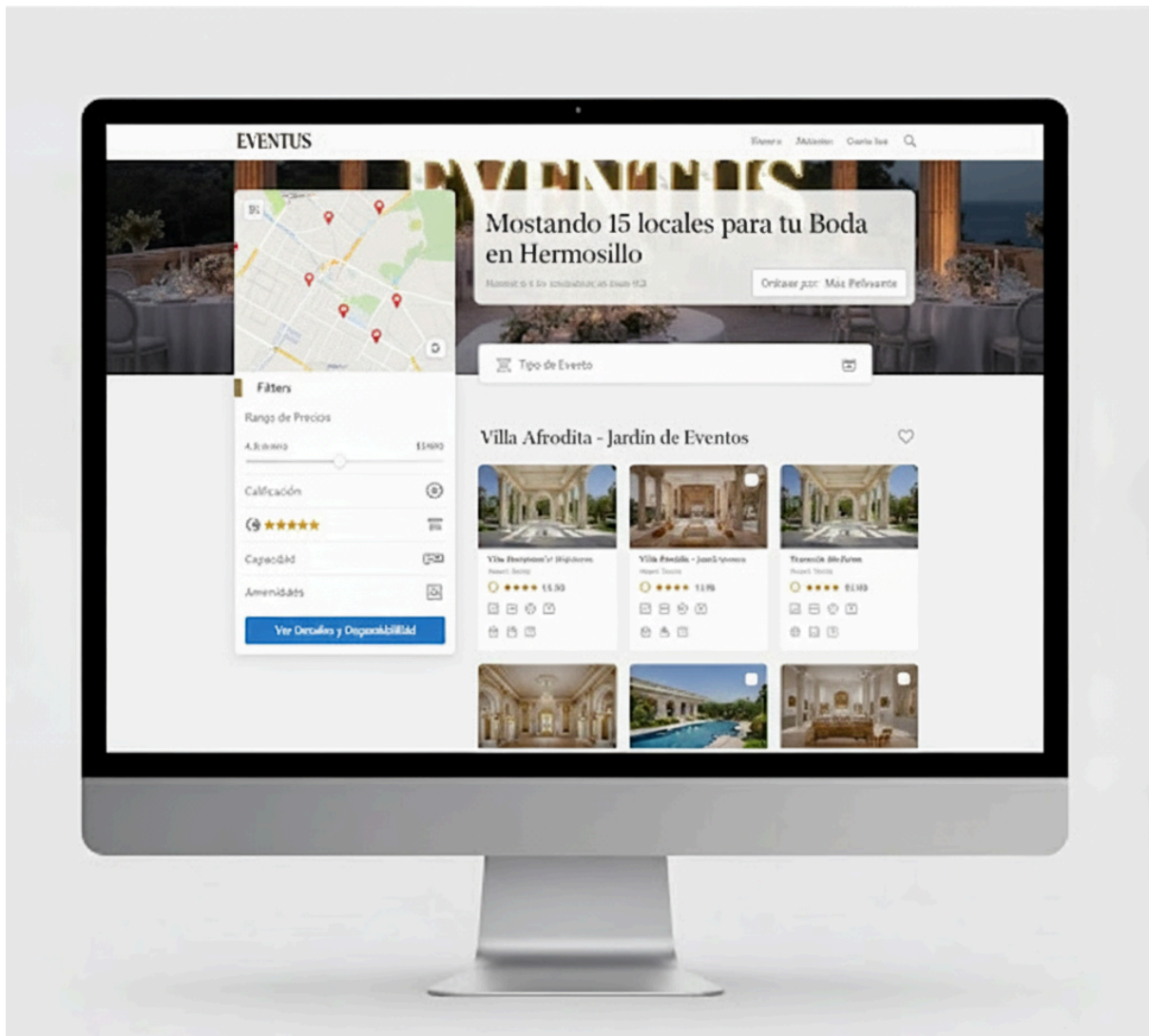
Imágenes

Diseños de interfaz

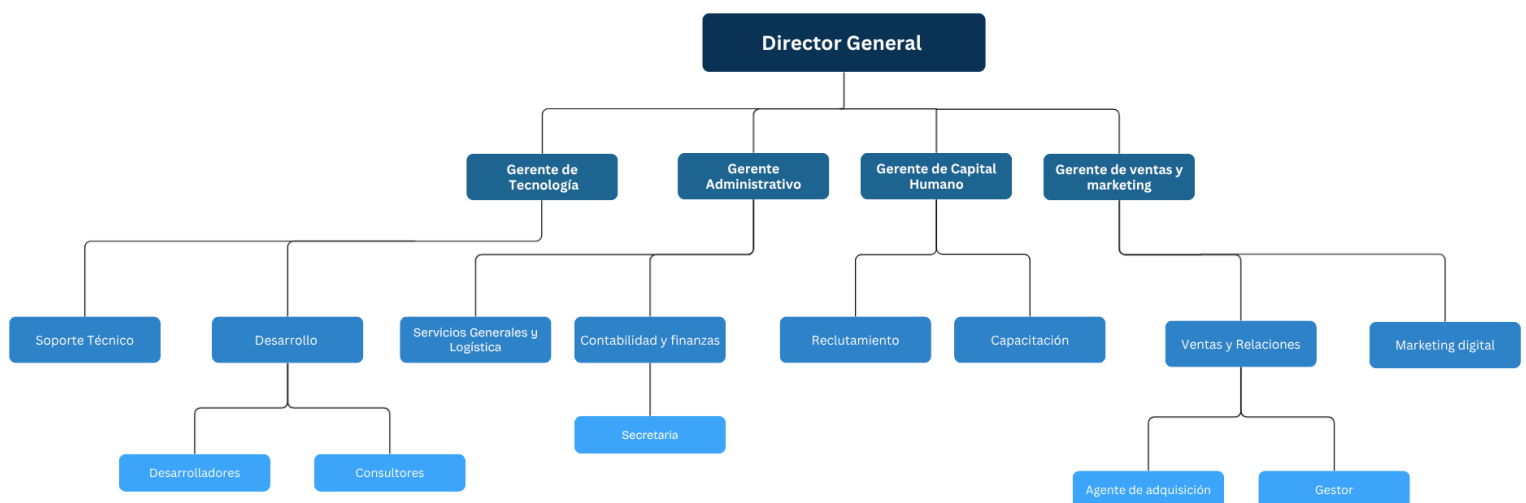
EVENTUS

Tu evento memorable, nuestro espacio divino





Organigrama general de la estructura directiva y operativa.



Resultados cuantitativos de la evaluación de personalidad DISC

#	Pregunta (Evalúate del 1 al 5: 1=Nunca, 5=Siempre)	Factor	Puntaje (1-5)
1	Me siento cómodo tomando decisiones difíciles bajo presión.	D	5
2	Soy competitivo y me gusta asumir roles de liderazgo.	D	4
3	Me enfoco en los resultados rápidos más que en los detalles.	D	5
4	No tengo miedo a confrontar problemas directamente.	D	5
5	Me gusta iniciar proyectos nuevos y desafiantes.	D	4
6	Me resulta fácil convencer a otros de mis ideas.	I	4
7	Soy optimista y me gusta ser el centro de atención.	I	3
8	Prefiero hablar con la gente que trabajar solo con datos.	I	4
9	Soy entusiasta y motivo a los demás fácilmente.	I	5
10	A veces soy impulsivo y confío en mi intuición.	I	3
11	Prefiero un ambiente de trabajo estable y sin cambios bruscos.	S	2
12	Soy paciente y buen oyente con los problemas de otros.	S	3
13	Me gusta terminar lo que empiezo antes de pasar a otra cosa.	S	2
14	Valoro la lealtad y ayudar a mis compañeros.	S	1
15	Evito los conflictos y busco la armonía en el equipo.	S	4
16	Me gusta seguir reglas, procesos y estándares de calidad.	C	5
17	Analizo todos los datos antes de tomar una decisión.	C	2
18	Soy perfeccionista y atento a los detalles pequeños.	C	3
19	Prefiero trabajar de manera lógica y sistemática.	C	5
20	Me aseguro de que todo cumpla con la normativa establecida.	C	2

Factor DISC	Josue	Sebastian	Andres	David
D - Dominancia	23	13	22	15
I - Influencia	19	12	24	20
S - Estabilidad	10	19	9	23
C - Cumplimiento	17	23	10	12

Experiencia obtenida

- Formulación de planes estratégicos de negocio integrando metodologías de diagnóstico (FODA, PESTEL, CAME).
- Diseño de productos digitales enfocados en la diferenciación de mercado (verificación anti-fraude, búsqueda por disponibilidad en tiempo real).
- Gestión de talento y evaluación de competencias organizacionales mediante modelos psicométricos (DISC).
- Proyección financiera, definición de metas SMART y estimación de puntos de equilibrio a mediano plazo.

¿Cómo ayudó a tu desarrollo profesional?

Este proyecto me brindó una visión integral sobre cómo la tecnología se alinea con los objetivos de negocio y la administración estratégica. Me enseñó a diseñar sistemas no solo pensando en el código, sino en el valor comercial, la arquitectura de procesos, la gestión del talento humano y la creación de ventajas competitivas sostenibles para proyectos tecnológicos.

Proyecto 4

Título: WarPark

Descripción

Creación de la interfaz gráfica de un videojuego

Imágenes

Pantalla de inicio



Selección de personaje



Menú de pausa



Menú principal



Pantalla de derrota



Experiencia obtenida

- Diseño UI/UX enfocado en videojuegos mediante herramientas de maquetación en Figma.
- Creación e implementación de componentes interactivos, microinteracciones (efectos de agrandamiento y retroalimentación en botones) y organización mediante capas y sistemas de diseño.
- Conceptualización de narrativa visual y coherencia estética para transmitir inmersión psicológica a través de la interfaz.
- Estructuración de pantallas para mecánicas de juegos de rol (RPG), gestión de recursos y elementos HUD tácticos.

¿Cómo ayudó a tu desarrollo profesional?

Me permitió dominar principios de arquitectura de información, jerarquía visual y diseño de componentes reutilizables en Figma fundamentales para colaborar eficazmente en equipos de desarrollo de software y frontend.

Proyecto 5

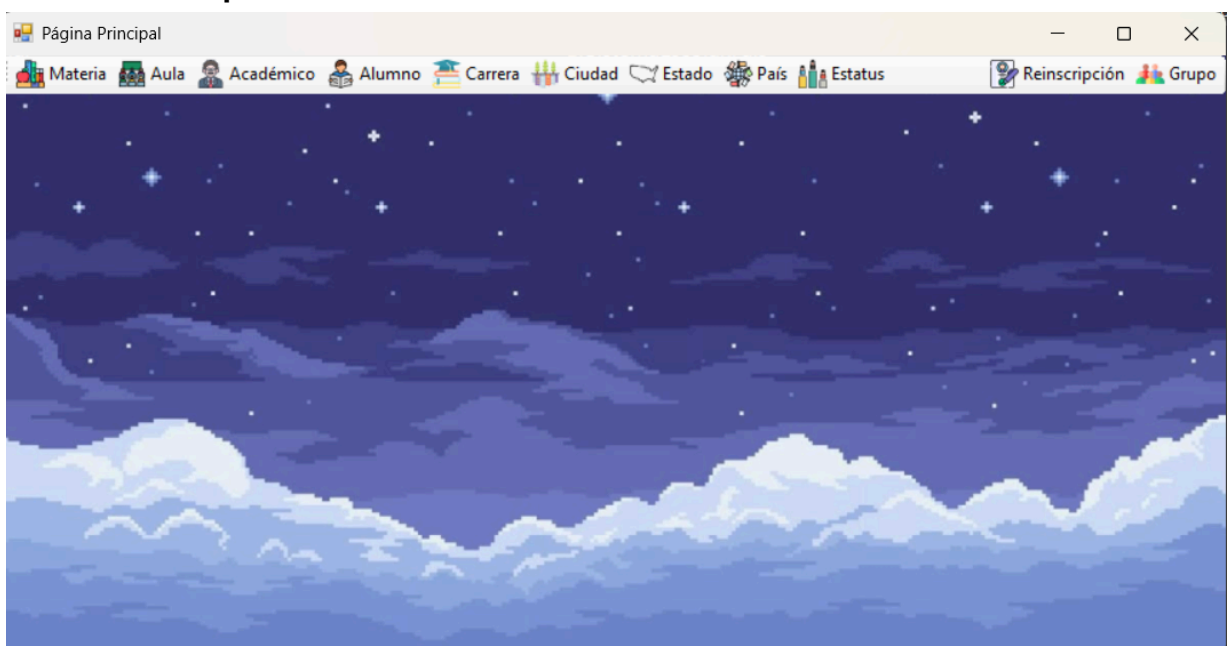
Título: Gestión Escolar

Descripción

Desarrollé un sistema de gestión escolar modular (*Proyecto Escolar*) en C# utilizando la interfaz gráfica de Windows Forms en Visual Studio 2022 y una base de datos relacional.

Imágenes

Ventana Principal



Catálogo Materia

Materia

Agregar

Editar

Eliminar

Salir

	id_materia	nombre_materia	creditos
▶	3	Desarrollo de sist...	60
	4	Desarrollo de sist...	70
	5	Desarrollo de sist...	80
*			

Nombre Materia

Créditos

Catálogo Aula

Aula

Agregar

Editar

Eliminar

Salir

	id_aula	edificio	aula	piso	capacidad_maxima
▶	1	5K	103	1	30
	2	5G	205	2	40
	3	5O	201	2	50
*					

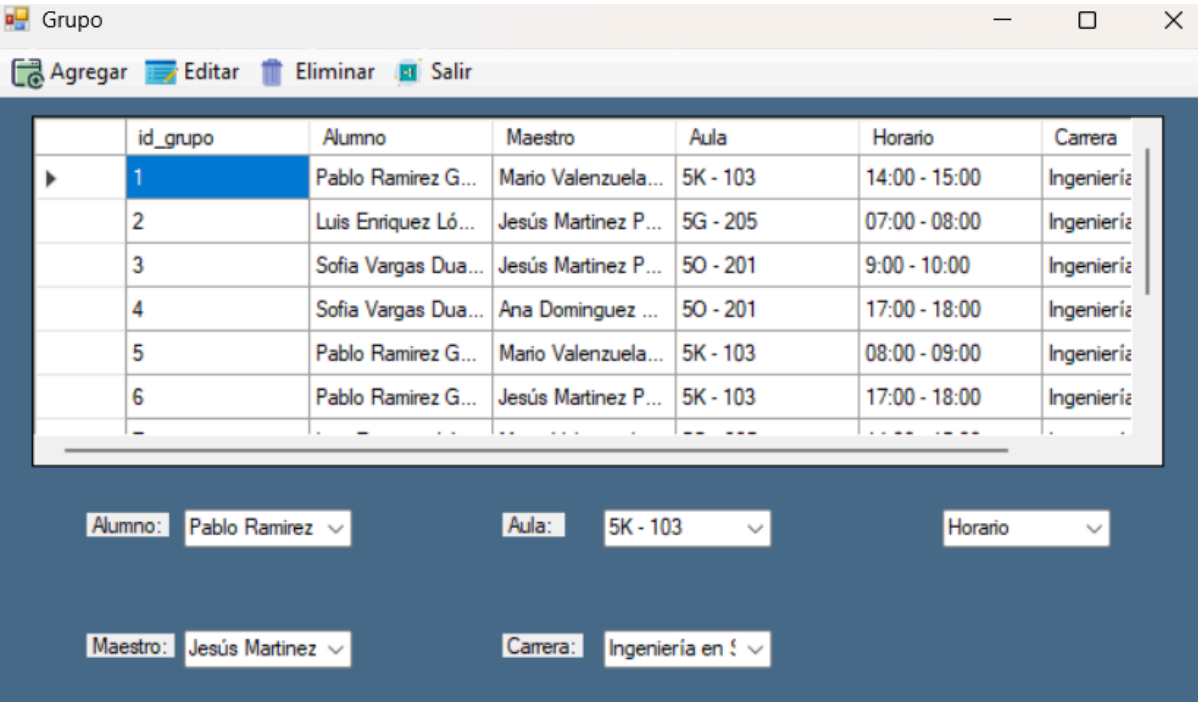
Edificio

Piso

Aula

Capacidad Máxima

Registros de Grupos



	id_grupo	Alumno	Maestro	Aula	Horario	Carrera
▶	1	Pablo Ramirez G...	Mario Valenzuela...	5K - 103	14:00 - 15:00	Ingeniería
	2	Luis Enriquez Ló...	Jesús Martinez P...	5G - 205	07:00 - 08:00	Ingeniería
	3	Sofia Vargas Dua...	Jesús Martinez P...	5O - 201	9:00 - 10:00	Ingeniería
	4	Sofia Vargas Dua...	Ana Dominguez ...	5O - 201	17:00 - 18:00	Ingeniería
	5	Pablo Ramirez G...	Mario Valenzuela...	5K - 103	08:00 - 09:00	Ingeniería
	6	Pablo Ramirez G...	Jesús Martinez P...	5K - 103	17:00 - 18:00	Ingeniería

Alumno: Pablo Ramirez ▼ Aula: 5K - 103 ▼ Horario ▼

Maestro: Jesús Martinez ▼ Carrera: Ingeniería en s ▼

Experiencia obtenida

- Diseño y maquetación de interfaces de usuario para aplicaciones de escritorio con Windows Forms en Visual Studio 2022.
- Modelado de bases de datos relacionales con integridad referencial entre múltiples catálogos y tablas de asociación (llaves primarias y foráneas).
- Programación de operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) e integración con controles de formulario como DataGridView, ComboBox y TextBox.
- Manejo de la lógica de eventos de interfaz y validación de campos para la entrada de datos.

¿Cómo ayudó a tu desarrollo profesional?

Este proyecto fortaleció mis bases en el desarrollo de software de escritorio mediante el lenguaje C# y el ecosistema .NET, permitiéndome comprender cómo estructurar la persistencia de datos y conectarla con una interfaz visual funcional.

Proyecto 6

Título: Análisis de Calidad de Conectividad y Hábitos Digitales

Descripción

En conjunto con mis compañeros desarrollamos un estudio empírico de análisis de datos enfocado en evaluar la conectividad doméstica y los hábitos digitales de 184 estudiantes de Ciencias de la Computación de la Universidad de Sonora (campus Hermosillo). Diseñamos un instrumento de recolección de 16 reactivos en Microsoft Forms, procesé y limpié los datos combinando Excel y Python (Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn) y apliqué estadística descriptiva, pruebas de hipótesis χ^2 y modelos de regresión lineal. El objetivo fue evaluar la diferencia entre la velocidad contratada y la real, analizando cómo el costo mensual, el medio de transmisión (Ethernet vs. Wi-Fi) y la carga de dispositivos influyen en la estabilidad y satisfacción del usuario.

Imágenes

Encuesta en microsoft forms

Calidad de Conectividad y Hábitos Digitales (UNISON)

Cuando envíe este formulario, no recopilará automáticamente sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico, a menos que lo proporcione usted mismo.

* Obligatorio

Información General y Técnica

Instrucciones: Por favor, responde con la mayor precisión posible. Si no conoces un dato exacto, proporciona un estimado cercano.

1. ¿Cuál es tu proveedor de internet actual? *

- ☐ Telmex
- ☐ Megacable
- ☐ Totalplay
- ☐ Otras

2. ¿Qué tecnología utiliza tu conexión? (como llega el internet hasta tu casa) *

- ☐ Fibra Óptica
- ☐ Cobre (ADSL)
- ☐ Satelital

Diagrama de metodología



Resultados obtenidos

Estadístico	Vel. Bajada (Cont)	Vel. Subida (Cont)	Vel. Bajada (Real)	Vel. Subida (Real)	Costo Mensual	Disp. Totales	Carga Simul.	Fallas Mes	Satisfacción	Tiempo Res. (h)	Uso Acad. (h)	Uso Ocio (h)
► General												
n	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
► Tendencia Central												
Media	303.4239	292.1739	279.9198	244.2091	654.8913	8.288	3.3315	1.701	3.9239	6.0272	4.8886	4.144
Mediana	250.0	225.0	230.0	176.0	600.0	8.0	3.0	1.0	4.0	2.0	5.0	4.0
Moda	300	150	98.0	120.0	450	7	2	1	4	1	4.0	4.0
► Dispersión												
Desv. Estándar	209.693	206.049	202.246	201.918	234.679	3.422	1.908	1.610	0.9777	9.6911	1.978	2.3288
Varianza	43971.272	42456.450	40903.452	40771.21	55074.26	11.714	3.6436	2.593	0.955	93.917	3.912	5.423
Rango	980	980	970.0	949.6	1250	21	12	10	4	71	11.0	19.0
Mínimo	20	20	5.0	0.4	250	3	1	0	1	1	1.0	0.0
Máximo	1000	1000	975.0	950.0	1500	24	13	10	5	72	12.0	19.0
► Cuartiles												
Q1 (25%)	150.0	150.0	130.0	97.0	482.5	6.0	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0
Q2 / Mediana	250.0	225.0	230.0	176.0	600.0	8.0	3.0	1.0	4.0	2.0	5.0	4.0
Q3 (75%)	400.0	400.0	381.75	351.5	800.0	10.0	4.0	3.0	5.0	6.0	6.0	5.0

Experiencia obtenida

- Cálculo de muestras poblacionales representativas ($n = 184$) mediante Muestreo Aleatorio Simple (MAS) con un 95% de nivel de confianza.
- Tratamiento, filtrado y análisis de datos avanzados integrando herramientas de entorno técnico (Python, Pandas, SciPy, Matplotlib, Seaborn).
- Validación de hipótesis estadísticas Z para comparar estabilidad de red y niveles de falla entre distintas tecnologías.
- Elaboración de modelos de regresión lineal simple para medir correlaciones entre costo mensual, velocidad real ($r = 0.7090$) y número de fallas.

¿Cómo ayudó a tu desarrollo profesional?

Este proyecto fortaleció mi capacidad para respaldar el diagnóstico de infraestructura de software y redes mediante evidencia cuantitativa estricta. Me permitió dominar herramientas esenciales de ciencia de datos para analizar métricas de Calidad de Servicio (QoS), interpretar patrones de comportamiento de usuarios y tomar decisiones basadas en análisis estadístico aplicable a entornos de TI.